

Veckouppgifter

Vecka 5

1. Betrakta en kanal med inputalfabetet $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$. Det gäller att $P_{Y|X}(0|0) = 0.95$ och $P_{Y|X}(1|1) = 1$.

Anta att $P_X(0) = 0.3$. Beräkna följande värden

- $P_{X,Y}(0, 0)$
- $P_Y(0)$
- $P_{X|Y}(1|1)$
- $P_{X|Y}(0|0)$

2. Betrakta en kanal med inputalfabetet $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$. Kanalöverföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}.$$

Anta att $P_X(0) = P_X(1) = 0.5$. Beräkna $P_Y(1)$, $P_{X|Y}(0|2)$ och $P_{X|Y}(0|1)$.

3. Betrakta en kanal med inputalfabetet $\mathcal{X} = \{0, 1, 2\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$. Kanalöverföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 0.99 & 0.01 & 0 \\ 0 & 0.99 & 0.01 \\ 0.01 & 0 & 0.99 \end{pmatrix}.$$

Beräkna $H(Y|0)$. Förklara om du har tillräckligt med information för att beräkna $H(Y)$.

4. Betrakta en kanal med inputalfabetet $\mathcal{X} = \{0, 1, 2\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$

Kanalöverföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Anta att $P_X(0) = \frac{3}{8}$, $P_X(1) = \frac{1}{4}$ och $P_X(2) = \frac{3}{8}$.

Beräkna följande värden

- $P_{X,Y}(0, 0)$

- $P_Y(1)$
- $P_Y(2)$
- $P_{X|Y}(0, 0)$
- $H(Y|2)$
- $H(Y|1)$
- $I(0; 0)$

5. Vi gör samma antaganden som i uppgift 3 men vi lägger till att $P_X(0) = P_X(1) = P_X(2)$. Beräkna nu $H(Y)$, $H(Y|X)$ och $I(X; Y)$.

6. Betrakta en kanal med inputalfabetet $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$. Kanalöverföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}.$$

Bestäm kanalkapaciteten av kanalen.

7. Betrakta en kanal med inputalfabetet $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$. Kanalöverföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

Anta att $P_X(0) = 0.3$. Beräkna $I(X; Y)$.

8. Gör om räkningen i förra uppgiften om $P_X(0) = 0.55$. Vilket gav en bättre uppskattning för kanalkapaciteten?

9. Alice och Bob vill kommunicera över en kanal med kanalkapaciteten 0.8. Alice ska observera och koda resultatet från en källa med entropin 0.6 bitar. Verkar det möjligt enligt informationsteorin?

10. Anta Alice och Bob kommunicerar över en kanal där outalfabetet har 4 element. Visa att kanalkapaciteten aldrig kan vara större än 2. Kan du hitta en kanal där kapaciteten blir 2?